

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C ET I

Espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$

Configurations et transformations élémentaires du plan

Cette fiche propose des exercices d'application directe sur les définitions et propriétés fondamentales des espaces vectoriels sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 1 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, répondre Vrai ou Faux et justifier brièvement.

1. L'ensemble $\mathbb{R}^2$ muni de l'addition usuelle et de la multiplication par un scalaire définie par $\lambda \cdot (x, y) = (\lambda x, 0)$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.
2. Toute partie d'un espace vectoriel contenant le vecteur nul est un sous-espace vectoriel.
3. Dans un espace vectoriel E , une famille de deux vecteurs $(\vec{u}, \vec{v})$ est liée si et seulement si l'un des vecteurs est combinaison linéaire de l'autre.
4. Si E est un espace vectoriel de dimension 3, toute famille libre de 3 vecteurs est une base de E .
5. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ une application linéaire. Si $\dim(\ker f) = 1$, alors $\dim(\operatorname{Im} f) = 2$.

EXERCICE 2 QCM : Sous-espaces vectoriels

Parmi les parties suivantes de $\mathbb{R}^3$, cocher celles qui sont des sous-espaces vectoriels (plusieurs réponses possibles). Justifier chaque choix par une phrase.

1. $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$
2. $B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 1\}$
3. $C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 2y\}$
4. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0\}$
5. $E = \{(x, 0, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, z \in \mathbb{R}\}$

EXERCICE 3 Famille génératrice, libre, base

Soient les vecteurs de $\mathbb{R}^3$: $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que la famille $F = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ est liée.
2. En déduire un vecteur qui s'exprime comme combinaison linéaire des deux autres.
3. La famille $(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$ est-elle une base de $\mathbb{R}^3$? Justifier.
4. Déterminer la dimension du sous-espace vectoriel $F = \text{Vect}(\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$.

EXERCICE 4 Noyau et Image d'une application linéaire

Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire définie par $f(x, y, z) = (x + y, y + z, x + z)$.

1. Déterminer une base du noyau de f et sa dimension.
2. Déterminer une base de l'image de f et sa dimension.
3. Vérifier la formule du rang : $\dim(\ker f) + \dim(\text{Im } f) = \dim(\mathbb{R}^3)$.
4. f est-elle un automorphisme? Justifier.

EXERCICE 5 Matrice d'une application linéaire

Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré ≤ 2 , muni de la base canonique $B = (1, X, X^2)$. On considère l'application $D : E \rightarrow E$ définie par $D(P) = P'$ (dérivée).

1. Montrer que D est une application linéaire.
2. Déterminer la matrice de D dans la base B .
3. Déterminer $\ker D$ et $\text{Im } D$. En donner une base respective.
4. Quelle est la dimension de E ? Vérifier la formule du rang pour D .

EXERCICE 6 Complétion et vocabulaire

Compléter les phrases suivantes par le terme ou la propriété exacte.

1. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. Une partie F de E est un sous-espace vectoriel si et seulement si elle est non vide et stable par _____.
2. Une famille de vecteurs $(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ est _____ si la seule combinaison li-

néaire donnant le vecteur nul est la combinaison triviale (tous coefficients nuls).

3. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Le noyau de f , noté $\ker f$, est l'ensemble _____.
4. L'image de f , notée $\operatorname{Im} f$, est un _____ de F .
5. Une application linéaire $f : E \rightarrow E$ est appelée un _____. Si elle est bijective, c'est un _____.